

EXERCICE 1

Compléter chaque phrase.

1. Deux vecteurs non nuls sont colinéaires lorsqu'il existe un réel k tel que
2. Deux vecteurs colinéaires ont la même
3. Trois points A , B et C sont alignés si et seulement si sont colinéaires.

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

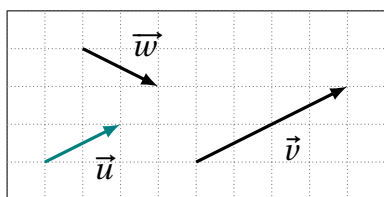
Dans chaque cas, dire si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{v} = 3\vec{u}$
2. $\vec{v} = -\frac{1}{2}\vec{u}$
3. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs directeurs de deux droites sécantes.

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Sur le quadrillage ci-dessous, les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont représentés. Indiquer les couples de vecteurs colinéaires.



Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

ABC est un triangle. On définit M par $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$.

1. Les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont-ils colinéaires?
2. Les points A , B et M sont-ils alignés? Justifier.
3. Où se situe B sur le segment $[AM]$?

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

$ABCD$ est un parallélogramme. Les points E et F sont définis par $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{AD}$.

1. Faire une figure.
2. Exprimer $\overrightarrow{EF}$ en fonction de $\overrightarrow{BD}$.
3. En déduire que les droites (EF) et (BD) sont parallèles.

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Soient A , B et C trois points tels que $\overrightarrow{AC} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$.

1. Que peut-on dire des points A , B et C ?
2. Où se situe C par rapport au segment $[AB]$?
3. Exprimer $\overrightarrow{BC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$.
4. Comparer les longueurs AC et AB .

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Soient A , B , C et D quatre points tels que $\overrightarrow{CD} = -2\overrightarrow{AB}$.

1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires?
2. Que peut-on en déduire pour les droites (AB) et (CD) ?
3. Comparer les longueurs AB et CD .

●●○ Synthèse

EXERCICE 8

Dans un triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$ et J celui de $[AC]$.

1. Exprimer $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. En déduire une expression de $\overrightarrow{IJ}$ en fonction de $\overrightarrow{BC}$.
3. Retrouver ainsi le théorème des milieux.

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Deux vecteurs colinéaires peuvent-ils être de sens contraires? Et de normes différentes? Illustrer chaque réponse par un exemple.

★ Pour le plaisir